
RAPPORT DE PROJET : *Étude de mirages atmosphériques*

Cours d'introduction aux méthodes numériques et projet (PROJ0001)

Travail réalisé par :

COLLETTE François – s2502331

MATTHYS Sébastien – s2503790

PREMIER BACHELIER EN SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

Année académique 2025–2026



5 avril 2026

0.1 Question 1

Bissection :

Si les deux images de la fonction sont de même signe, on ne saurait trouver de zéros avec cette méthode. Nous vérifions cette condition en calculant le produit entre les images d'abscisse courante et précédente ; si ce produit est positif la fonction s'arrête. La boucle de la bisection se termine lorsque la valeur absolue de la différence entre l'abscisse courante et précédente est inférieur à la tolérance. Nous ne choisissons pas une condition d'arrêt sur les ordonnées car les rayons ont une faible pente, il serait donc possible qu'on trouve une ordonnée inférieur à la tolérance alors qu'on ne se trouve pas proche du zéro réel en abscisse.

Sécante :

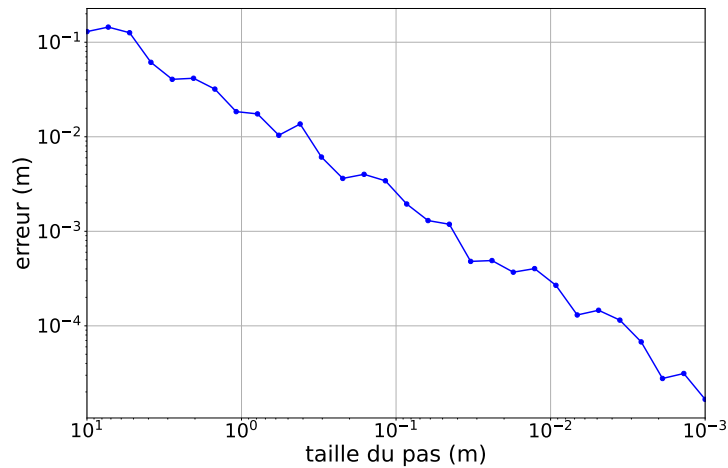
La condition de fin de boucle est identique. De plus, si la différence entre les images d'abscisse courante et précédente est inférieur à un nombre très petit ($1e-15$), le programme s'arrête pour éviter une division par zéro dans l'algorithme de la sécante. Après 50 itérations on considère que la fonction n'a pas convergé et elle s'arrête.

0.2 Question 2

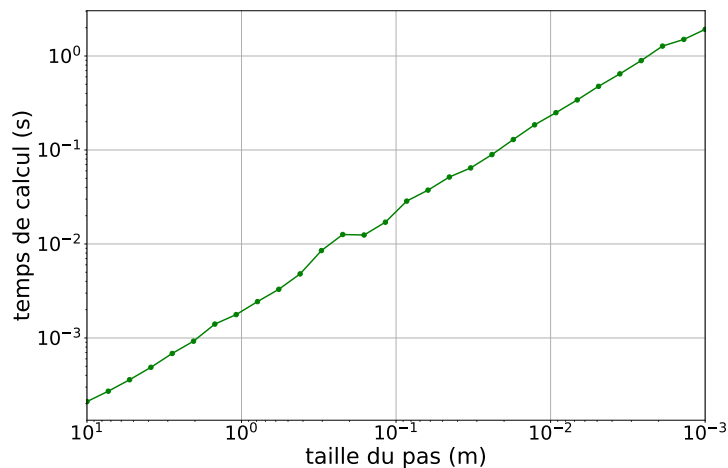
Choix du pas pour Euler

La Fig.1a montre que l'erreur décroît linéairement avec la taille du pas d'intégration, à l'inverse le temps de calcul croît linéairement lorsqu'on augmente le pas comme montré en Fig.1b. Ainsi une diminution du pas entraîne une augmentation proportionnelle de la précision mais aussi du temps de calcul. Après plusieurs essais, nous avons jugé qu'un pas de 0.1 amenais à une erreur négligeable de de l'ordre du millimètre tout en gardant un faible temps d'intégration d'environ 5e-2 secondes. La pupille humaine mesurant généralement entre 2 et 6mm suivant la luminosité, le choix d'une erreur millimétrique se justifie alors par la nécessité que le rayon calculé atteigne l'œil de l'observateur.

FIGURE 1 – Erreur et temps en fonction du pas



(a) erreur en fonction du pas



(b) temps de calcul en fonction du pas

Graphe du trajet de rayons lumineux

La Fig.2 présente les trajets de différents rayons lumineux partant de 1m de haut avec un angle initial entre 0.1° et -1° .

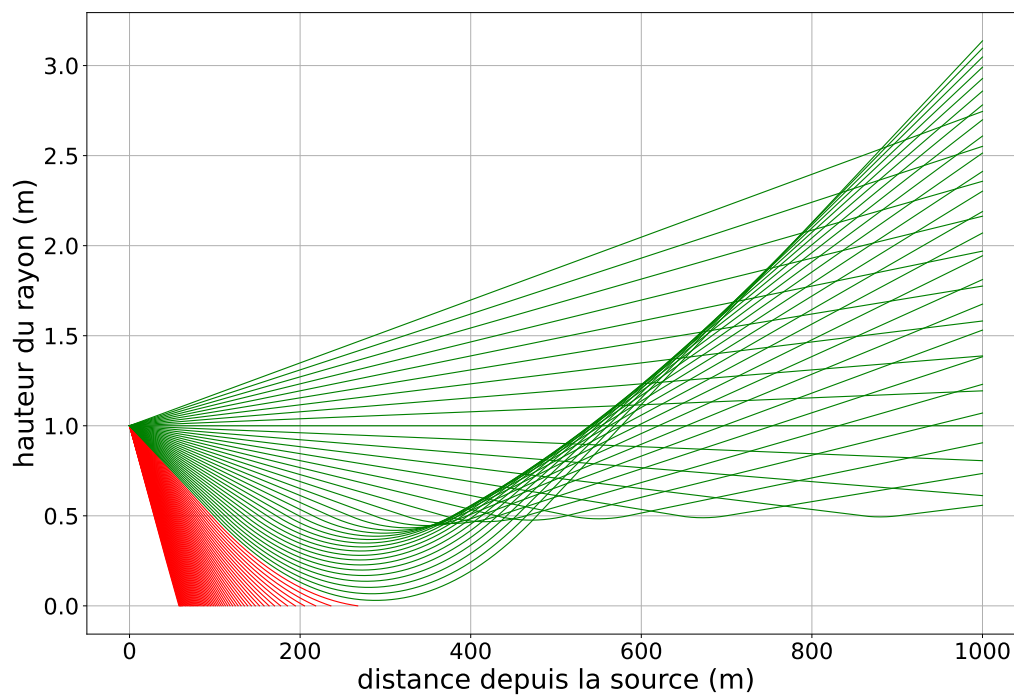


FIGURE 2 – balayage des rayons produits pour différents angles initiaux

0.3 Question 3

Méthode de recherche de racines

Nous avons choisit la méthode de bisection car celle-ci trouve toujours une racine pour autant que l'intervalle initial soit correctement choisit. Bien que la vitesse de convergence soit plus faible que pour la méthode de la sécante, bisection n'étant appelée que deux fois dans la fonction `imagesMultiples()`, cette lenteur ne pose pas problème.

Tolérance

L'observateur étant placé loin de la source ($x_f=1\text{km}$), un tout petit changement d'angle initial amène à des rayons très différents en x_f , il convient donc d'utiliser une faible tolérance sur bisection. Cependant la fonction $z(i0)$ ¹ dont on cherche les racines appelle Euler qui est lui-même limité à une tolérance, il faut éviter de demander à bisection une précision que Euler ne peut pas atteindre. Nous avons choisit une tolérance de $1e-6$ radians, assurant précision et rapidité.

Choix des bornes

Nous ne choisissons pas explicitement les bornes, notre fonction `distAng()` teste $z(i0)$ avec 10 angles initiaux différents et repère les changements de signes. Quand deux angles initiaux amenant à des signes opposés sont trouvés, on les utilise pour appeler bisection. Cela allonge le temps de calcul de manière importante, mais a l'avantage d'être adapté à n'importe quelle condition initiale et puisque cet algorithme s'exécute peut de fois², le temps total reste acceptable. La Fig.3 montre les rayons trouvé par `distAng()`.

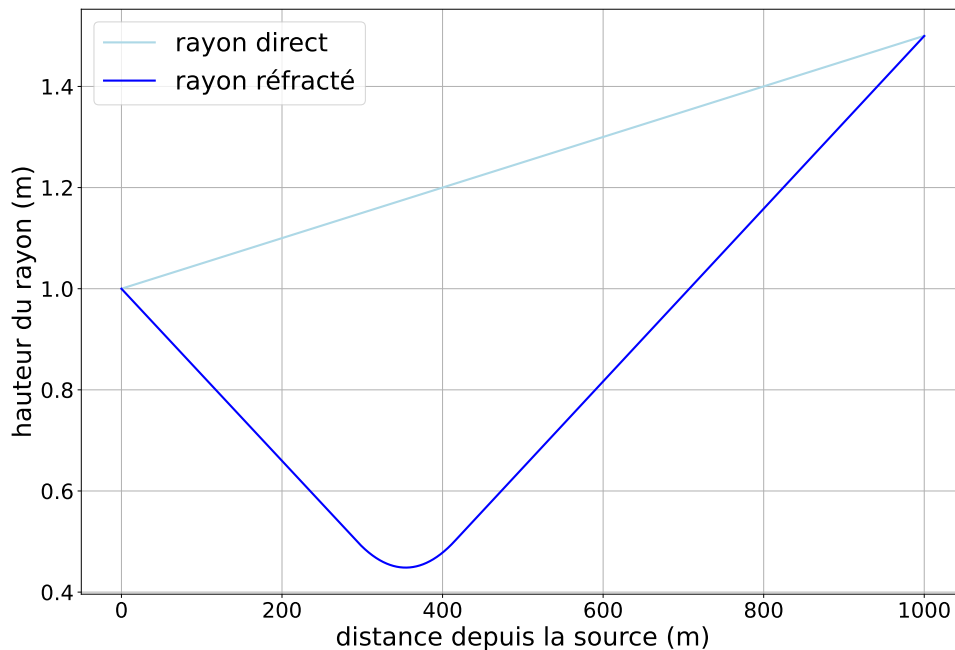


FIGURE 3 – rayons atteignant l'observateur

1. fonction prenant un l'angle initial du rayon en argument et retournant sa hauteur en x_f
2. un appel à `distAng` fait 10 appels à Euler et 2 à bisection au maximum

Distance angulaire

La distance angulaire entre les deux rayons arrivant à l'observateur est de $1.20776589 \times 10^{-3}$ radians. La Fig.4 présente la projection du trajet des rayons arrivants à l'observateur tel que perçus par ce dernier.

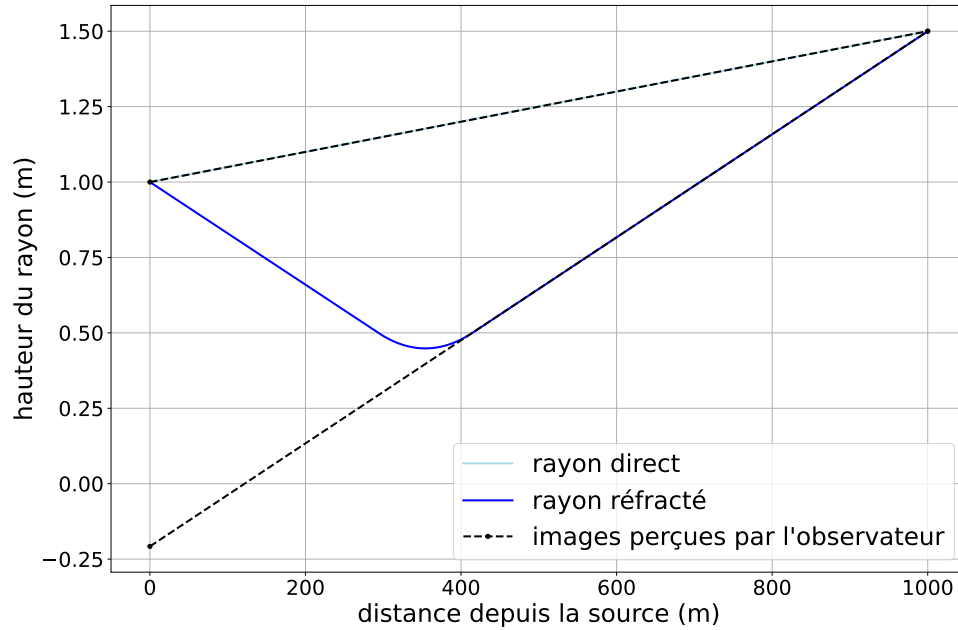


FIGURE 4 – projection des rayons perçus par l'observateur

0.4 Question 4

Image perçue

La Fig.5 présente les positions verticales perçues par l'observateur en fonction des positions réelles de la source. Les Fig.6a et 6b montrent la transformation de l'image initiale par le gradient de température.

Explication de l'algorithme

Nous créons un tableau de taille arbitraire (2000 lignes). Pour chaque ligne, on calcule l'arctangente de $(z_f - z_{app})/x_f$ où z_{app} est la position perçue par l'observateur pour une certaine ligne du tableau, en considérant le tableau compris entre 2,2 m et -2 m (choix arbitraire adapté en fonction du gradient de température). L'angle trouvé ainsi que z_f sont utilisés pour appeler la méthode d'Euler de 1000 m vers 0 m avec un pas de $-0,1$ m. La hauteur finale donnée par Euler nous donne la ligne de pixel à copier depuis l'image de base dans notre nouveau tableau. Enfin on tronque les lignes laissées noires tout en haut et en bas de la nouvelle image, l'observateur ne voit aucune image à ces endroits.

FIGURE 6 – Déformation globale de l'image par le mirage

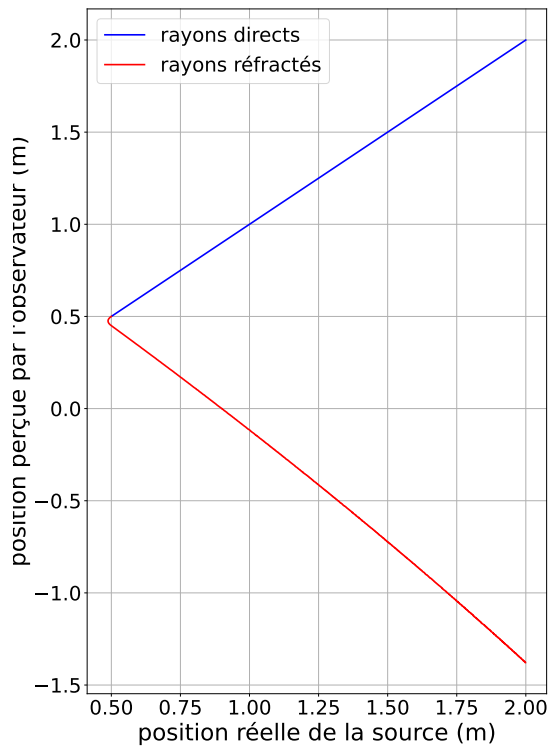
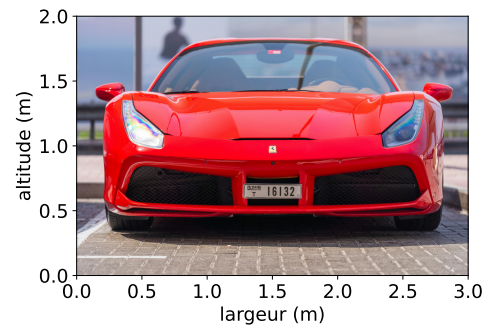
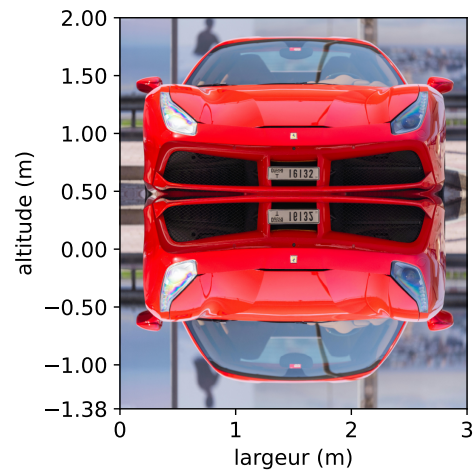


FIGURE 5 – Position perçue par l'observateur en fonction de la hauteur de la source



(a) Image originale



(b) Image modifiée

0.5 Question bonus

Mirage triple

Il faut dévier une 2e fois les rayons en ajoutant une 2e couche d'air chaud au-dessus du premier gradient (voir Fig.7). Apparaît alors une 3e image de la voiture sur la Fig.8.

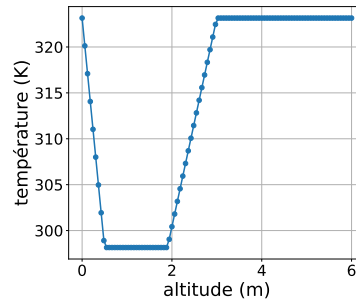


FIGURE 7 – Profil température mirage triple

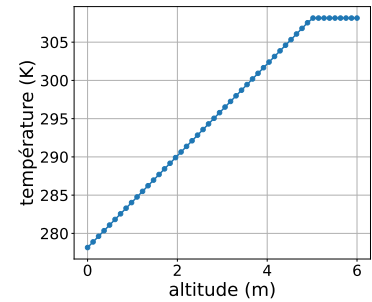


FIGURE 10 – Profil température mirage supérieur

Mirage supérieur

Avec un gradient de température froid proche du sol et se réchauffant en montant comme sur la Fig.10, les rayons montants sont courbés et redescendent vers l'observateur. L'image perçue est donc plus haute que l'objet réel, la voiture est 3m au-dessus du sol sur la Fig.11.

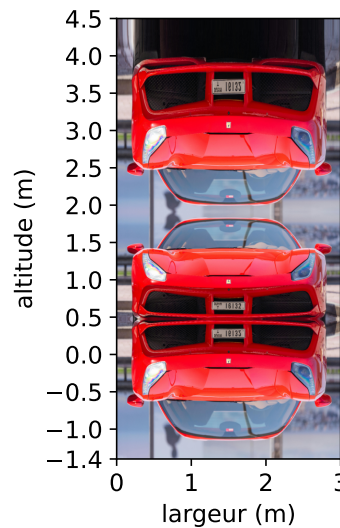


FIGURE 8 – Rendu du mirage triple

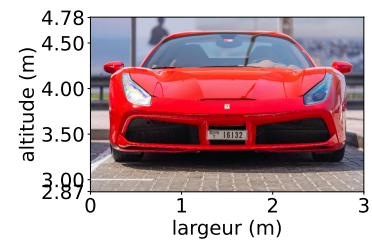


FIGURE 11 – Rendu du mirage supérieur

Mirage complexe

En utilisant un gradient sinusoïdal selon z où la température alterne entre couches chaudes et froides tel

$$T = T_0 + A \cdot \sin(2\pi \cdot z/L)$$

³ représenté sur la Fig.9. On obtient alors un mirage avec une infinité d'images pour certains points initiaux sur la Fig.12.

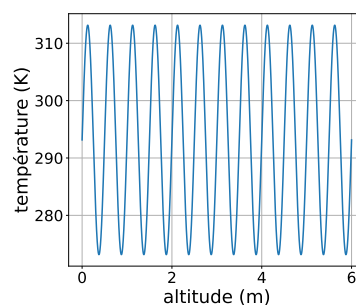


FIGURE 9 – Profil température mirage supérieur

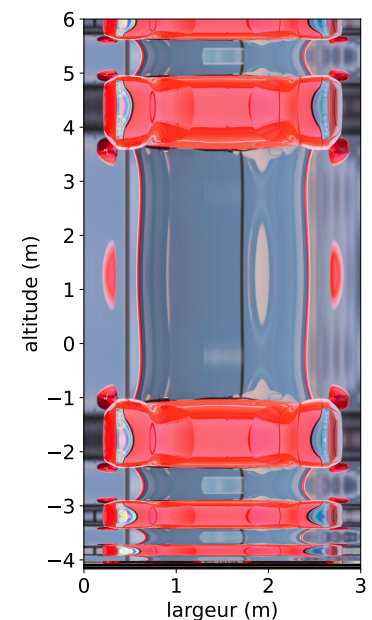


FIGURE 12 – Rendu du mirage supérieur

3. T_0 = température moyenne ; A = amplitude (en Kelvin) de l'oscillation ; L = hauteur d'une couche